

INICIO

HIPOTESIS DE DATOS

Utilice el archivo “hogares_viviendas_superficie.csv” donde genere las 3 hipótesis requeridas (2 comprobables , 1 no comprobable) , para luego generar el código y gráficos correspondiente.

Comenzamos con la importación de bibliotecas y el archivo correspondiente con su respectiva verificación.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Para mostrar los graficos en el notebook
%matplotlib inline
```

(2) Python

HIPOTESIS:

1. Entre Buenos Aires y Capital Federal se concentra el 50% o más del total de hogares del país.
2. En la Patagonia, la provincia con mayor cantidad de hogares, viviendas particulares y viviendas habitadas es Chubut.
3. La superficie reducida de Capital Federal (200 km²) se debe a que la mayoría de las viviendas son departamentos. (hipótesis no comprobable con los datos disponibles)

```
hogares = pd.read_csv('C:\\Users\\HP\\Desktop\\Universidad\\Tec CsDatos\\Análisis y Visualización de Datos\\ARCHIVOS\\hogares_viviendas_superficie.csv', encoding='utf-8')
hogares.head()
```

[18] Python

	provincia_id	provincia	hogares	viviendas_particulares	viviendas_particulares_habitadas	superficie_km2
0	2	Capital Federal	1150134	1423973	1082998	200
1	6	Buenos Aires	4789484	5377786	4425193	307571
2	10	Catamarca	96001	113634	89376	102602
3	14	Córdoba	1031843	1232211	978553	165321
4	18	Corrientes	267797	292644	248844	88199

HIPÓTESIS 1.

Entre Buenos Aires y Capital Federal se concentra el 50% del total de hogares del país.

Su desarrollo fue además de generar las variables correspondiente

- **Subtotal** : Capital Federal + Buenos Aires
- **Total** : hogares totales con la suma de todas las provincias.

Filtros con la suma correspondiente y limpieza de columnas que no necesitaba.

```
API_4ipynb
Generate 4 Code 18 Markdown Corrientes Run All 267797 Restart Clear All Outputs 292644 Jupyter Variables 248844 Outline 88199 Python 3.13.5

## Generemos las manipulaciones necesarias (filtrado , limpieza) para quedarnos los datos necesarios para la
## HIPOTESIS 1 ##

copy = hogares.copy()
copy.dtypes # Estan todos los datos correctos.
copy = copy.drop(columns = ["provincia_id"]) # No es necesario para el analisis.
copy.head()

capitalfed_bsas_tt = copy

capitalfed_bsas_tt = capitalfed_bsas_tt.drop(columns = ['viviendas_particulares', 'viviendas_particulares_habitadas', 'superficie_km2'])

capitalfed_bsas_tt['total_hogares'] = capitalfed_bsas_tt['hogares'].sum() # Agregamos una variable

capitalfed_bsas_tt = capitalfed_bsas_tt[capitalfed_bsas_tt['provincia'].isin(['Capital Federal', 'Buenos Aires'])] # Filtramos las variables necesarias
capitalfed_bsas_tt['subtotal_hogares'] = capitalfed_bsas_tt['hogares'].sum() # Agregamos otra variable

capitalfed_bsas_tt

[19] Python

...

```

	provincia	hogares	total_hogares	subtotal_hogares
0	Capital Federal	1150134	12171675	5939618
1	Buenos Aires	4789484	12171675	5939618

Genere gráficos de tipo “Tortas” para ver adecuadamente la ocupación que genera dentro del total de los hogares con la etiqueta porcentual para evaluarla mejor.

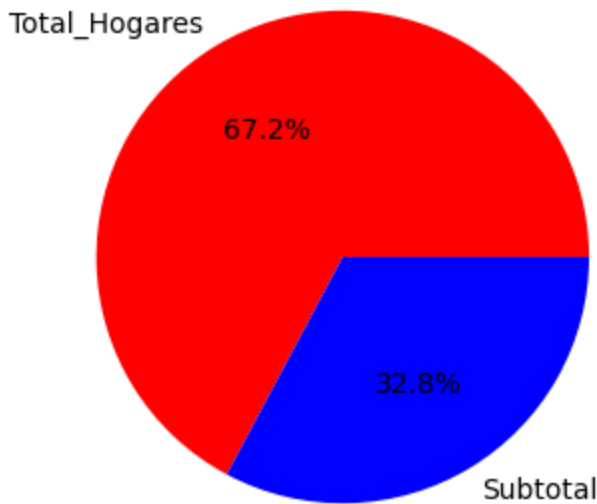
```
Generar los graficos necesarios para verificar las hipotesis.

1. Hipotesis 1: Grafico de torta
2. Hipotesis 2 : Graficos en barras (3 para visualizar bien las variables)

# Grafico en Torta: Hipotesis 1 ##
#Listas#
valores = [12171675 , 5939618]
etiquetas = ['Total Hogares', 'Subtotal']
plt.figure(figsize = (7 , 4)) # Tamaño
plt.pie(valores , labels = etiquetas, autopct='%1.1f%%' , colors = ['red' , 'blue'])
plt.title("Comparacion de hogares")
# Comentario aclaratorio debajo del gráfico
plt.figtext(0.5, -0.05, "Subtotal = Capital Federal + Buenos Aires\nTotal = Hogares País", ha="center", fontsize=10)

[28] Python
```

Comparacion de hogares



Subtotal = Capital Federal + Buenos Aires
Total = Hogares País

CONCLUSIÓN: “Entre Buenos Aires y Capital Federal se concentra el 50% del total de hogares del país” (hipótesis)

- El gráfico de torta muestra la proporción de hogares por provincia. Al sumar Buenos Aires y Capital Federal, vemos que representan el 32.8% del total, lo cual está por debajo del 50% planteado en la hipótesis
- Para llegar a este resultado se utilizó el archivo “*hogares_viviendas_superficie.csv*” y se trabajó con Python. Se elaboró un gráfico de torta que permite visualizar porcentajes sobre el total de hogares. En él se calculó el subtotal de Capital Federal y Buenos Aires y se lo comparó con el total nacional. El gráfico muestra que juntos representan el 32.8% del total, lo cual refuta la hipótesis inicial de que concentran el 50%.

HIPÓTESIS 2.

En la Patagonia, la provincia con mayor cantidad de hogares, viviendas particulares y viviendas habitadas es Chubut.

- Tres gráficos de barras separados (uno por variable).
- Subplot : un gráfico de pastel para cada variable, mostrando la proporción de Chubut respecto al resto.
- Se observa los filtros y limpieza que produce para iterar.

```

## HIPOTESIS 2 ##
patagonia = copy[copy['provincia'].isin(['Chubut' , 'La Pampa' , 'Santa Cruz' , 'Neuquén', 'Tierra del Fuego'])]
patagonia = patagonia.drop( columns = ['superficie_km2'])
patagonia.head()

```

[31] Python

	provincia	hogares	viviendas_particulares	viviendas_particulares_habitadas
6	Chubut	157166	177985	147176
10	La Pampa	107674	133186	104797
14	Neuquén	170057	193733	159302
19	Santa Cruz	81796	93881	76233
23	Tierra del Fuego	38956	43360	36689

SUBPLOT de Cantidad de hogares ; Viviendas Particulares ; Viviendas Habitadas

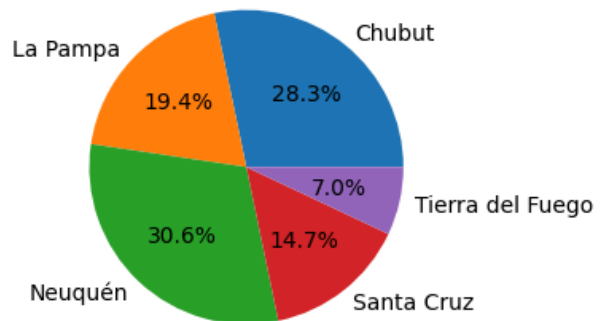
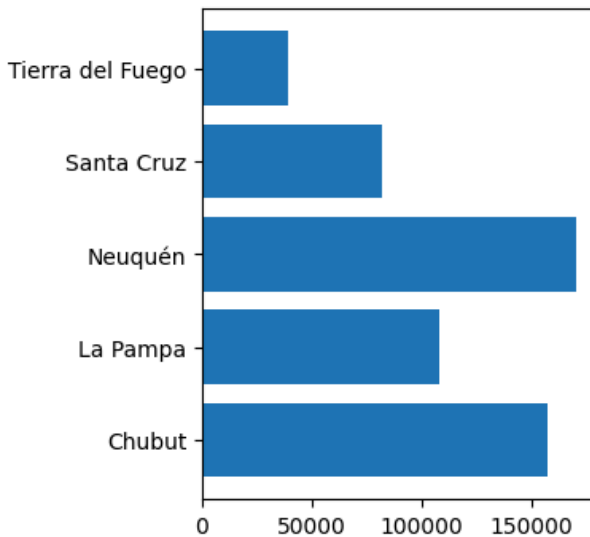
```

# Cantidad de Hogares #
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.subplot(1,2,1 )
plt.barh(y=patagonia['provincia'] , width=patagonia['hogares'])

plt.subplot(1,2,2)
plt.pie(patagonia['hogares'] , labels = patagonia['provincia'] ,autopct='%1.1f%%')

```

[37] Python

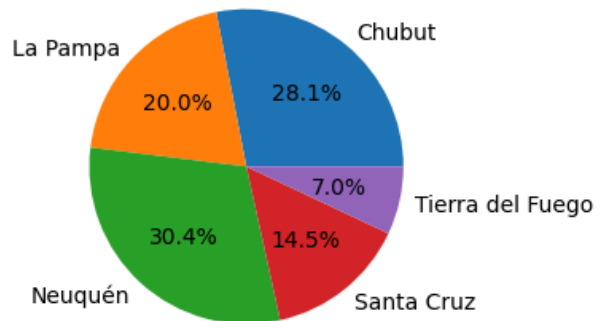
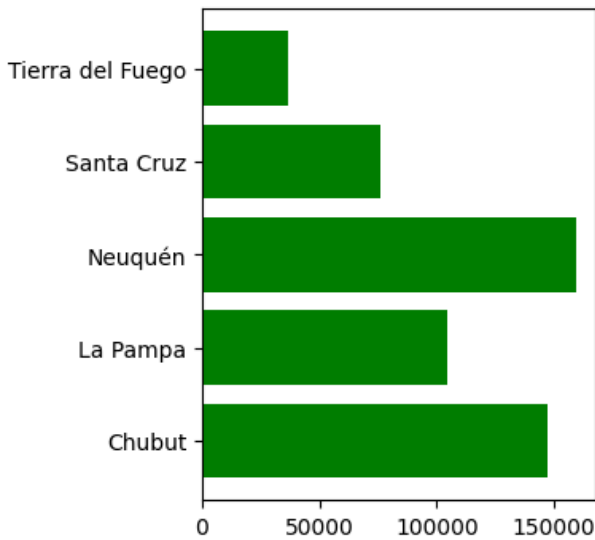


```
# VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.barh(y=patagonia['provincia'], width=patagonia['viviendas_particulares_habitadas'], color = 'green')

plt.subplot(1,2,2)
plt.pie(patagonia['viviendas_particulares_habitadas'], labels = patagonia['provincia'], autopct='%1.1f%%')
```

[44]

Python

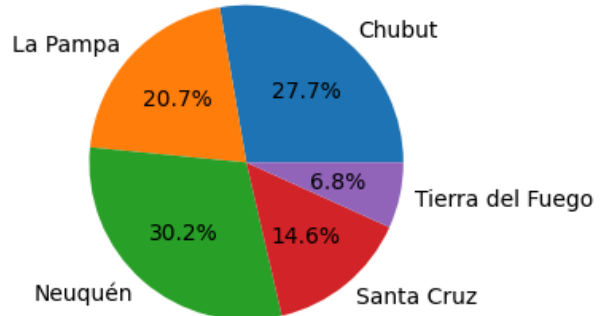
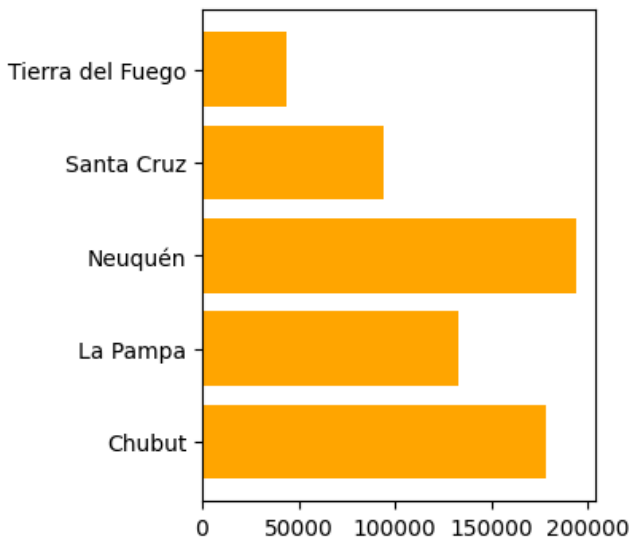


```
# Cantidad de VIVIENDAS PARTICULARES #
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.barh(y=patagonia['provincia'], width=patagonia['viviendas_particulares'], color = 'orange')

plt.subplot(1,2,2)
plt.pie(patagonia['viviendas_particulares'], labels = patagonia['provincia'], autopct='%1.1f%%')
```

[43]

Python



CONCLUSIÓN: “En la Patagonia, la provincia con mayor cantidad de hogares, viviendas particulares y viviendas habitadas es Chubut” (hipótesis)

- La comparación entre el gráfico de torta y el de barras permite ver tanto la proporción como la cantidad de hogares por provincia. En ambos casos se observa que Chubut no cumple con la condición y es Neuquén quien, con su participación, refuerza que la hipótesis inicial es incorrecta.
- Para llegar a este resultado se utilizó el archivo "*hogares_viviendas_superficie.csv*" y se trabajó con Python. Se filtraron los datos correspondientes a las provincias de la Patagonia y se elaboraron dos gráficos: uno de torta, que permite visualizar porcentajes, y otro de barras, que muestra las cantidades absolutas. Para el análisis se trabajó sobre una copia del archivo.

HIPÓTESIS 3 no comprobable :

"La superficie reducida de Capital Federal (200 km²) se debe a que la mayoría de las viviendas son departamentos". (hipótesis no comprobable con los datos disponibles)

- La hipótesis sobre la superficie reducida de Capital Federal (200 km²) vinculada a que la mayoría de las viviendas son departamentos no puede comprobarse con los datos disponibles. El archivo solo ofrece información sobre superficie y cantidad de hogares, pero no sobre el tipo de vivienda. Para validar esta hipótesis sería necesario contar con datos adicionales que indiquen cuántos hogares corresponden a departamentos y cuántos a casas.

HIPOTESIS 1

HIPOTESIS 2

HIPOTESIS 3

